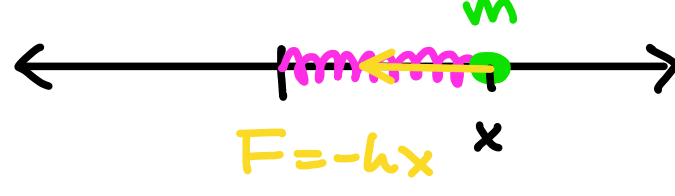


Harmonický oscilátor

Netlumený harmonický oscilátor

- uvažujeme jednorozměrný pohyb způsobený silou

$$F = -kx$$



$\Rightarrow$ pohybové rovnice:

$$\ddot{x} - \frac{k}{m}x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$$

$$\omega_0^2 := \frac{k}{m}$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

A, φ_0 určuje podle počátečních podmínek

• A ... amplituda

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

• φ_0 ... počáteční fáze

Tlumený harmonický oscilátor

- uvažujeme kmitání v tlumivém prostředí, kde je brzdná síla přímo úměrná rychlosti objektu

$$m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0$$

$$\lambda^2 + \frac{h}{m}\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\delta := \frac{h}{2m}$$

$$\Rightarrow \lambda = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$\rightarrow$ podle vztahu δ a ω_0 rozlišujeme následně případy:

Aperiodický pohyb

$$\delta > \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda < 0$$

$\rightarrow$ dostáváme řešení

$$x(t) = C_1 e^{-(\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{-(\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t}$$

$\Rightarrow$ tlumení je moc silné, systém nekmitá, pomalu se vrací do rovnovážné polohy, s rostoucím δ se návrát do rovnovážné polohy prodlužuje

Mezní aperiodický pohyb

$$\delta = \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lambda < 0, \quad \lambda \text{ je dvojnásobný kořen}$$

$\rightarrow$ dostáváme řešení

$$x(t) = e^{-\delta t} (C_1 + C_2 t)$$

$\Rightarrow$ situace je podobná jako u aperiodického pohybu, ale návrat do rovnovážné polohy je nejrychlejší možný bez toho, aby osciloval, zvyšování δ rychlost návratu zvyšuje, vřichylna prodlužuje rovnovážnou polohu pouze jednou pro $t = -\frac{C_1}{C_2}$

Tlumený periodický pohyb

$$\delta < \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

• označíme $\omega := \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, pak $\lambda = -\delta \pm i\omega$, $\omega \in \mathbb{R}$

$\rightarrow$ řešení lze psát ve tvaru

$$x(t) = e^{-\delta t} (C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t})$$

$$= A e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$\Rightarrow$ oscilátor kmitá s frekvencí $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, amplituda kmitu exponenciálně klesá $A(t) = A e^{-\delta t}$

Vynucené kmity

- uvažujeme situaci tlumeného HO, který je navíc vybuzečen periodickou silou s frekvencí Ω

$$\ddot{x} + \frac{h}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{S}{m} \sin \Omega t$$

implicitně volíme t takové, že pro $t=0$ je síla nulová

$\rightarrow$ homogenní řešení je stejné jako u tlumeného kmitání, partikulární řešíme s ansatzem $x_p(t) = A \sin(\Omega t + \varphi)$

$$-\Omega^2 \sin(\Omega t + \varphi) + 2\delta\Omega \cos(\Omega t + \varphi) + \omega_0^2 \sin(\Omega t + \varphi) = \frac{S}{m} \sin \Omega t$$

$\downarrow$ musí platit $\forall t$

$\Omega \ll \omega_0$ ve fázi se silou

$\Omega \sim \omega_0$ posunutí o $\frac{\pi}{2}$

$$t=0: \quad \tan \varphi = \frac{2\delta\Omega}{\Omega^2 - \omega_0^2}$$

$$t = \frac{\pi}{2\Omega} \quad A = \frac{S}{m} \frac{1}{\sqrt{(\Omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\delta^2 \Omega^2}}$$

- homogenní řešení je vždy exponenciálně tlumeno, po určitém čase vymizí $\rightarrow$ ustálený stav

- závislost amplitudy na Ω :

$$A(\Omega) \propto [(\Omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\delta^2 \Omega^2]^{-1/2}$$

$\rightarrow$ extrém pro

$$4(\Omega^2 - \omega_0^2)\Omega + 8\delta^2 \Omega = 0$$

$\downarrow \Omega \neq 0$
 $\omega_0^2 > 2\delta^2$

$$\Omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

$\Rightarrow$ $A(\Omega)$ definuje rezonanční křivku, pro $\Omega_{res} \in \mathbb{R}$

má peak, pro $\Omega_{res} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ nemá